

Mutua Informazione - Sintesi

Fondamenti

- $P(X)$: distribuzione probabilità = istogramma normalizzato
- $P(X, Y)$: distribuzione congiunta = istogramma 2D

Indipendenza: $P(X, Y) = P(X) \cdot P(Y)$

Entropia di Shannon

$$H(X) = - \sum_{x_i} P(X = x_i) \cdot \log_2 P(X = x_i)$$

- Alta entropia = distribuzione uniforme (casualità)
- Bassa entropia = distribuzione concentrata (ordine)

Entropia Congiunta

$$H(X, Y) = - \sum_{x,y} P(X, Y) \cdot \log_2 P(X, Y)$$

Indipendenza: $H(X, Y) = H(X) + H(Y)$

Mutua Informazione (MI)

$$MI(X; Y) = H(X) + H(Y) - H(X, Y)$$

Interpretazione: quantità di informazione che Y contiene su X

Proprietà MI

Proprietà	Formula
Non negativa	$MI \geq 0$
Simmetrica	$MI(X; Y) = MI(Y; X)$
Indipendenza	$MI = 0 \iff$ indipendenti
Auto-info	$MI(X; X) = H(X)$
Limite	$MI \leq \min[H(X), H(Y)]$

Vantaggio Chiave

Non assume linearità nella relazione tra variabili (a differenza della correlazione)

Registrazione

- Immagini allineate → istogramma congiunto con picchi diagonali → MI alta
- Immagini disallineate → istogramma diffuso → MI bassa
- **Ottimizzare T per massimizzare MI**